

- سوال: درباره سایر مدل های همزمانی و چالش های آنها تحقیق کنید و در گزارش خود درباره آن ها به صورت کوتاه توضیح دهید.

روش های متعددی وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایبی است:

Process-based: بصورت چندپردازنده ای عمل میکند یعنی برای هر کلاینت یک

process جدا ساخته می شود. از چالش های آن میتوان به مصرف زیاد منابع (CPU , RAM) و overhead زیاد برای ایجاد process اشاره کرد اما دارای مزایایی مانند ایزوله بودن (امنیت بالاتر) و ساده تر برای درک است.

Thread-based: بصورت چند نخه ای است یعنی برای هر کلاینت یک thread ایجاد

میکند. چالش هایی مانند مشکل race condition یا نیاز به synchronization (مانند mutex) یا خطا در یک thread (که ممکن است کل برنامه را خراب کند) دارد. مزایای آن مانند سبک تر از process و سریع تر در ایجاد و سوئیچ .

Process Pool/Thread Pool: در این روش به جای ساختن دائم thread یا

process، یک مجموعه آماده از قبل داریم. چالش های این روش مانند پیچیدگی در مدیریت صف کارها یا تنظیم اندازه pool (که کم و زیاد کردن آن مشکل ساز است) و مزایای آن مانند کاهش هزینه ایجاد و مدیریت بهتر منابع است.

Event-driven / Non-blocking: یک thread است که با استفاده از I/O

غیرمسدودکننده چندین کلاینت را مدیریت می کند. مزایایی مانند بسیار بهینه از نظر منابع و مناسب برای سرورهای مقیاس بالا دارد و از چالش های آن پیاده سازی پیچیده تر یا دیباگ سخت تر یا مدیریت state برای هر کلاینت دشوار.

- سوال: دستور cd را از سمت سرور بر روی دستگاه قربانی اجرا کنید. آیا این دستور به صورت صحیح کار می کند؟ اگر خیر، چرا؟

خیر عمل نمیکند ، مگر اینکه بصورت جداگانه با استفاده از شروط آن را هندل کرد.

هنگامی که در این پروژه از دستورهای مانند popen استفاده میشود ، هر دستور در یک process جداگانه اجرا میشود. در واقع وقتی سرور دستور cd را میفرستد ، در کلاینت در یک process جدا

اجرا میشود که موقت است و بلافاصله پس از اتمام دستور آن `process` از بین میرود. یعنی اثر دستور `cd` موقتی است و پایدار نیست.